דף עבודה — פרק 9: דמיון מצולעים

מעבר מהמשולש לכל מצולע — שני תנאים יחד

שם: כיתה: תאריך:

שני מצולעים דומים אם הזוויות המתאימות שוות וגם הצלעות המתאימות פרופורציוניות באותו יחס k. במצולעים בעלי יותר משלוש צלעות דרושים שני התנאים יחד — ריבוע ומלבן מקיימים את תנאי הזוויות בלבד ואינם דומים, ריבוע ומעוין מקיימים את תנאי הצלעות בלבד ואינם דומים. במשולש די בשוויון שתי זוויות. כל שני ריבועים, משולשים שווי-צלעות, מצולעים משוכללים בני אותו מספר צלעות ועיגולים — דומים. צלע חסרה נמצאת בפרופורציה שבה היחס בין כל צלע חדשה לצלע המתאימה שווה ל-k. יחס ההיקפים שווה ל-k (לא k^2 — זה יחס השטחים). כותבים את ההתאמה בסדר הנכון לפני כל חישוב.

שאלה 1 — האם דומים — סדרה א קל

לכל זוג מלבנים קבעו אם הם דומים, ואם כן מהו k:

א. 2×3 ו-6×9 ← _____

ב. 4×5 ו-8×9 ← _____

שאלה 2 — האם דומים — סדרה ב קל

קבעו אם דומים ונמקו:

א. ריבוע 5×5 וריבוע 8×8

ב. ריבוע 4×4 ומלבן 4×7

שאלה 3 — מוצאים k קל

שני מצולעים דומים. צלע במצולע הראשון היא 6 והצלע המתאימה בשני 15. מהו יחס הדמיון?

שאלה 4 — צלע חסרה — סדרה א קל

מצולעים דומים. $AB = 5$, $CD = 8$, והצלע המתאימה ל-AB היא 10. מהי הצלע המתאימה ל-CD?

שאלה 5 — צלע חסרה — סדרה ב

בינוני

המחומשים ABCDE ו-A'B'C'D'E' דומים. $BC = 12$, $DE = 8$, $B'C' = 18$. מהו D'E'?

שאלה 6 — יחס היקפים — סדרה א

בינוני

שני מרובעים דומים ביחס דמיון $k = 2.5$. היקף הקטן 16 ס"מ. מהו היקף הגדול?

שאלה 7 — יחס היקפים — סדרה ב

בינוני

שני מצולעים דומים. היקף הראשון 24 ס"מ, היקף השני 36 ס"מ. מהו k, ומהי הצלע המתאימה לצלע של 4 ס"מ מהמצולע הראשון?

שאלה 8 — צורות שתמיד דומות

בינוני

לכל זוג כתבו אם הם תמיד דומים:

א. שני עיגולים ← _____

ב. שני מלבנים ← _____

ג. שני משושים משוכללים ← _____

שאלה 9 — ההתאמה בסדר נכון

בינוני

נתון $ABCD \sim PQRS$. אילו צלעות מתאימות ל-AB ול-CD? אילו זוויות מתאימות ל-$\angle B$?

שאלה 10 — בונים מצולע דומה מאתגר

מלבן צלעותיו 6 ו-4. שרטטו סקיצה של מלבן דומה בגורם $k = 1.5$, וכתבו את מידותיו ואת היקפו.

שאלה 11 — דוגמה נגדית מאתגר

תנו דוגמה לשני מרובעים שכל הצלעות המתאימות שלהם ביחס 2, אך אינם דומים. הסבירו איזה תנאי נכשל.

שאלה 12 — אתגר: מוצאים k מהיקפים ומצולע מאתגר

שני מחומשים דומים. סכום ההיקפים שלהם 56 ס"מ, והיקף הגדול גדול פי 3 מהקטן. מצאו את שני ההיקפים ואת k.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 9: דמיון מצולעים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $6/2 = 3$ ו-$9/3 = 3$ — דומים, $k = 3$ ב. $8/4 = 2$ אבל $9/5 = 1.8$ — לא דומים

שאלה 2. א. שני ריבועים — תמיד דומים, $k = 8/5 = 1.6$ ב. הזוויות שוות אבל $4/4 = 1$ ו-$7/4$ שונים — לא דומים

שאלה 3. $k = 15/6 = 2.5$

שאלה 4. $k = 10/5 = 2$; הצלע המתאימה ל-CD: $2 \times 8 = 16$

שאלה 5. $D'E'/8 = 18/12 \longleftarrow D'E' = 144 \longleftarrow 12 \cdot D'E' = 12$

שאלה 6. $2.5 \times 16 = 40$ ס"מ

שאלה 7. $k = 36/24 = 1.5$; הצלע המתאימה $1.5 \times 4 = 6$ ס"מ

שאלה 8. א. כן ב. לא ג. כן

שאלה 9. AB מתאימה ל-PQ; CD מתאימה ל-RS; $\angle B$ מתאימה ל-$\angle Q$

שאלה 10. מלבן דומה: 9 על 6 (כל צלע פי 1.5); היקף $2(9+6) = 30$

שאלה 11. ריבוע שצלעו 3 ומעוין שצלעו 6 שאינו ריבוע. כל היחסים 2, אבל הזוויות שונות — תנאי הזוויות נכשל

שאלה 12. הקטן x, הגדול $3x$; $x + 3x = 56 \longleftarrow x = 14$. ההיקפים 14 ו-42 ס"מ; $k = 3$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא